

מאגר שאלות — פרק 10: חיוביות, שליליות ואפסי הפונקציה

24 שאלות · מתי הגרף מעל הציר, מתי מתחתיו ואיפה הוא חוצה אותו · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — מציאת אפס הפונקציה 🎯 (שאלות 1-4)

1. מצאו את אפס הפונקציה $y = x - 7$.

2. מצאו את אפס הפונקציה $y = 5x - 20$.

3. מצאו את אפס הפונקציה $y = -4x + 12$.

4. מצאו את אפס הפונקציה $y = 2x + 9$.

חלק ב' — מעל או מתחת לציר 📍 (שאלות 5-8)

5. בפונקציה $y = x - 6$: האם הגרף מעל הציר או מתחתיו כאשר $x = 2$?

6. בפונקציה $y = 3x - 9$: האם הגרף מעל הציר או מתחתיו כאשר $x = 5$?

7. בפונקציה $y = -2x + 4$: האם הגרף מעל הציר או מתחתיו כאשר $x = 6$?

8. בפונקציה $y = -x - 3$: האם הגרף מעל הציר או מתחתיו כאשר $x = -5$?

חלק ג' — תחומי חיוביות ושליליות + - (שאלות 9-12)

9. כתבו את תחומי החיוביות והשליליות של $y = x - 2$.

10. כתבו את תחומי החיוביות והשליליות של $y = 2x - 10$.

11. כתבו את תחומי החיוביות והשליליות של $y = -x + 7$.

12. כתבו את תחומי החיוביות והשליליות של $y = -5x - 15$.

חלק ד' — חיובית מול עולה 📈 (שאלות 13-16)

13. הפונקציה $y = -x + 8$ יורדת. באיזה תחום היא בכל זאת חיובית?

14. הפונקציה $y = 2x - 6$ עולה. באיזה תחום היא בכל זאת שלילית?

15. נכון או לא נכון: כל פונקציה עולה היא חיובית. נמקו.

16. תנו דוגמה לפונקציה קווית שהיא יורדת וחיובית בנקודה $x = 0$.

חלק ה' – קריאה מגרף (שאלות 17–20)

17. גרף חותך את ציר ה- x בנקודה $(4, 0)$ ועולה. מהו תחום החיוביות שלו?
18. גרף חותך את ציר ה- x בנקודה $(-1, 0)$ ויורד. מהו תחום השליליות שלו?
19. גרף נמצא כולו מתחת לציר ה- x . מה אפשר לומר על תחום החיוביות שלו?
20. פונקציה קווית חותכת את ציר ה- x בנקודה אחת בלבד. כמה אפסים יש לה?

חלק ו' – בעיות מהחיים (שאלות 21–24)

21. רווח של חנות (בש"ח) הוא $y = 4x - 40$ כאשר x מספר הפריטים. מאיזה מספר פריטים יש רווח?
22. טמפרטורה משתנה לפי $y = -2x + 6$ כאשר x מספר השעות. מתי הטמפרטורה תרד מתחת לאפס?
23. גובה בלון מעל פני הים הוא $y = 100 - 20x$ מטרים. מתי הבלון יגיע לגובה פני הים?
24. מאזן חשבון בנק הוא $y = 50x - 300$. מתי החשבון יוצא ממינוס?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 10



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$x = 7.1$$

$$x = 4 \leftarrow 5x = 20.2$$

$$x = 3 \leftarrow -4x = -12.3$$

$$x = -4.5 \leftarrow 2x = -9.4$$

$$x = -4 \leftarrow 2 - 6 = -4.5$$

$$x = 6 \leftarrow 15 - 9 = 6.6$$

$$x = -8 \leftarrow -12 + 4 = -8.7$$

$$x = 2 \leftarrow 5 - 3 = 2.8$$

$$x = 2 \text{ האפס } x; \text{ חיובית כאשר } x > 2, \text{ שלילית כאשר } x < 2.9$$

$$x = 5 \text{ האפס } x; \text{ חיובית כאשר } x > 5, \text{ שלילית כאשר } x < 5.10$$

$$x = 7 \text{ האפס } x; \text{ חיובית כאשר } x > 7, \text{ שלילית כאשר } x < 7.11$$

$$x = -3 \text{ האפס } x; \text{ חיובית כאשר } x > -3, \text{ שלילית כאשר } x < -3.12$$

$$x < 8 \text{ חיובית כאשר } x < 8 \text{ — הגרף יורד אך עדיין מעל הציר עד לנקודה } (8, 0).13$$

$$x < 3 \text{ שלילית כאשר } x < 3 \text{ — הגרף עולה אך עדיין מתחת לציר עד לנקודה } (3, 0).14$$

$$15. \text{ לא נכון — עלייה מתארת לאן הגרף הולך, וחיוביות מתארת איפה הוא נמצא. למשל } y = x - 10 \text{ עולה, אך שלילית בכל התחום } x < 10$$

16. לדוגמה $y = -x + 5$: השיפוע שלילי ולכן יורדת, ובנקודה $x = 0$ מתקבל $y = 5$ — חיובי

17. חיובית כאשר $x > 4$

18. שלילית כאשר $x > -1$

19. אין לו תחום חיוביות כלל — הפונקציה שלילית בכל תחום ההגדרה

20. אפס אחד בדיוק

21. $0 = 4x - 40 \leftarrow x = 10$; יש רווח כאשר $x > 10$ פריטים

22. $0 = -2x + 6 \leftarrow x = 3$; מתחת לאפס כאשר $x > 3$ שעות

23. $0 = 100 - 20x \leftarrow x = 5$ שעות

24. $0 = 50x - 300 \leftarrow x = 6$; החשבון חיובי כאשר $x > 6$